Le moulin à vent

IMO · 2011 · Pays-Bas

Soit $\mathcal{S}$ un ensemble fini de points du plan, contenant au moins deux points. On suppose que trois points quelconques de $\mathcal{S}$ ne sont pas alignés.

On appelle *moulin à vent* le processus suivant : le processus commence avec une droite ℓ contenant un unique point P de $\mathcal{S}$; la droite ℓ tourne, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du point P, appelé *pivot*, jusqu'à ce qu'elle rencontre pour la première fois un autre point de $\mathcal{S}$; ce point, Q, devient le nouveau pivot ; la droite continue alors sa rotation dans le sens des aiguilles d'une montre autour de Q, jusqu'à rencontrer un nouveau point de $\mathcal{S}$; ce processus continue indéfiniment.

Montrer qu'on peut choisir un point P de $\mathcal{S}$ et une droite ℓ contenant P, de façon que le moulin à vent commençant par ℓ utilise chaque point de $\mathcal{S}$ comme pivot une infinité de fois.